



مسألة الأجسام الثلاثة

The Three-Body Problem

A Journey Through Gravity, Chaos, and the Limits of Prediction

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

مسألة الأجسام الثلاثة

The Three-Body Problem

رحلة في الجاذبية والفوضى وحدود التنبؤ

A Journey Through Gravity, Chaos, and the Limits of Prediction

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كل عقلٍ وقف عاجزاً أمام معادلةٍ بسيطة الصياغة عصية
الحل، فأدرك أنّ في حدود علمنا آيةً من آيات الله.

وإلى طلابي في برنامج *LLM4Yemen*، الذين يتعلّمون أن النظام
والفوضى وجهان لقانونٍ واحد، وأنّ الحاسوب جسرٌ نعبر به ما
عجز عنه القلم.

إلى روح والدي رحمه الله، وإلى أمي حفظها الله، وزوجتي،
وأولادي، وإخواني وأخواتي.

المحتويات

Introduction	مقدمة
Chapter 1: From Kepler to Newton — How the Sky Was Tamed	الفصل الأول: من كبلر إلى نيوتن — كيف رُوضت السماء
Chapter 2: Formulating the Problem — The Equations of Motion	الفصل الثاني: صياغة المسألة — معادلات الحركة
Chapter 3: Why Is There No Closed-Form Solution?	الفصل الثالث: لماذا لا يوجد حلٌّ مغلق؟
Chapter 4: Poincare and the Birth of Chaos Theory	الفصل الرابع: بوانكاريه وميلاد نظرية الفوضى
Chapter 5: The Restricted Problem and the Lagrange Points	الفصل الخامس: المسألة المقيدة ونقاط لاغرانج
Chapter 6: Periodic Solutions and Strange Orbits	الفصل السادس: الحلول الدورية والمدارات العجيبة
Chapter 7: Numerical Methods and Computer Simulation	الفصل السابع: الطرائق العددية والمحاكاة الحاسوبية

Chapter 8: From Satellites to Space
Exploration

الفصل الثامن: من الأقمار الصناعية إلى
استكشاف الفضاء

Chapter 9: Chaos, Prediction, and the Limits of
Knowledge

الفصل التاسع: الفوضى والتنبؤ
وحدود المعرفة

Chapter 10: The Three-Body Problem in
Culture and Science Fiction

الفصل العاشر: المسألة الثلاثية في
الثقافة والخيال العلمي

Chapter 11: Reflections on Order and
Chaos from a Quranic Perspective

الفصل الحادي عشر: تأملات في النظام
والفوضى من منظور قرآني

Conclusion

خاتمة

References

المراجع العلمية

English Section

القسم الإنجليزي

About the Author

نبذة عن المؤلف

Publications

مؤلفات المؤلف

مقدمة

حين تنظر إلى سماءٍ صافيةٍ في ليلٍ يمانِيّ بعيدٍ عن أضواء المدن، تبدو لك النجوم ثابتةً ساكنةً، كأنّها مساميرٌ ذهبيةٌ غُرست في قبةٍ سوداء. لكنّ هذا السكون وهمٌ لطيف؛ فكلُّ نقطةٍ ضوءٍ هناك تجري في مدارٍ، وتجذب وتُجذب، وتدور في رقصةٍ كونيةٍ لا تتوقف. والسؤال الذي شغل العلماء أكثر من ثلاثة قرون هو: إذا عرفنا أين تقع ثلاثة أجرامٍ في لحظةٍ ما، وكيف تتحرك، فهل نستطيع أن تنبأ بمواقعها بعد ألف عام؟

للهولة الأولى يبدو السؤال يسيراً. لقد حلّ نيوتن مسألة جرمين يتجاذبان حلاً تاماً أنيقاً: الأرض تدور حول الشمس في قطع ناقصٍ يمكن حساب كلِّ نقطةٍ فيه. لكن أضف جرمًا ثالثاً — قرراً، أو كوكباً، أو نجماً — وينهار اليقين. تصبح المعادلات عصيةً على الحلِّ بصيغةٍ مغلقةٍ، ويدخل النظام في سلوكٍ معقّدٍ سمّاه العلماء لاحقاً «الفوضى».

هذه المسألة، التي تُعرف بمسألة الأجسام الثلاثة، ليست لغزاً رياضياً مجرداً فحسب؛ إنّها نافذةٌ نطلّ منها على طبيعة الكون وعلى حدود معرفتنا البشرية. منها وُلدت نظرية الفوضى، وعليها تقوم رحلاتُ المركبات الفضائية، وبفضل فهمنا لها وُضعت تلسكوباتنا العملاقة في نقاطٍ دقيقةٍ من الفضاء.

في هذا الكتاب أصرّح بك في رحلةٍ من كبلر ونيوتن، مروراً بوانكاريه الذي اكتشف بذرة الفوضى، وصولاً إلى الحواسيب التي تحاكي اليوم ملايين الأجرام. وبوصفي باحثاً في المعلوماتية الحيوية أعمل يومياً مع المنظومات المعقّدة، أرى في هذه المسألة درساً

عميقًا: أنّ البساطة في الصياغة لا تعني البساطة في السلوك، وأنّ تواضع العالم أمام ما
يجهل هو أول خطوات الحكمة.

الفصل الأول: من كبر إلى نيوتن — كيف رُوضت السماء

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ﴾

سورة الأنبياء: ٣٣

قبل أن تُطرح مسألة الأجسام الثلاثة، كان لا بدّ أن تُحلّ مسألة الجرمين. وقد بدأت القصة مع يوهانس كبر في مطلع القرن السابع عشر، حين استخلص من أرصاد تيجو براهي الدقيقة ثلاثة قوانين خالدة: أنّ الكواكب تدور في مدارات إهليلجية لا دائرية، وأنّ الخطّ الواصل بين الكوكب والشمس يكنس مساحات متساوية في أزمانٍ متساوية، وأنّ مربع زمن الدوران يتناسب مع مكعب البعد عن الشمس.

كانت قوانين كبر وصفيةً بارعة، لكنّها لم تفسّر «لماذا». جاء الجواب على يد إسحاق نيوتن سنة ١٦٨٧ في كتابه «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية». هناك قدّم قانون الجذب العام: كلّ جسمين في الكون يتجاذبان بقوةٍ تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتهما، وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

من هذا القانون البسيط، مع قوانين الحركة الثلاثة، استطاع نيوتن أن يشتقّ قوانين كبر كلّها اشتقاقاً رياضياً. لقد وحدّ السماء والأرض تحت قانونٍ واحد: التفاحة التي تسقط

والقمر الذي يدور يخضعان للقوة نفسها. كان هذا أعظم انتصارٍ للعقل العلمي في تاريخه.

ومسألة الجرمين - جرمان فقط يتجاذبان - لها حلٌّ تامٌّ. يتحرَّكُ كلُّ منهما حول مركز كتلتهما المشترك في قطعٍ مخروطي: قطع ناقص، أو قطع مكافئ، أو قطع زائد. كلُّ شيءٍ قابلٌ للحساب الدقيق إلى ما لا نهاية. بدا أنَّ الكون آلهٌ مضبوطة، وأنَّ المستقبل مكتوبٌ في المعادلات. لكن ماذا يحدث حين نضيف جرمًا ثالثًا؟ هنا تبدأ حكايتنا الحقيقية.

الفصل الثاني: صياغة المسألة — معادلات الحركة

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾

سورة النبا: ٢٩

لنصُح المسألة بدقّة. لدينا ثلاثة أجسام، كلّها m_1 و m_2 و m_3 ، وكلُّ منها يحتلّ موضعاً في الفضاء ثلاثيّ الأبعاد. القوّة المؤثّرة على كلّ جسمٍ هي مجموع قوّتي جذبٍ: واحدةٌ من كلّ جسمٍ من الجسمين الآخرين، وفق قانون نيوتن للجذب.

بتطبيق قانون نيوتن الثاني (القوّة تساوي الكّلة في التسارع)، نحصل على منظومةٍ من المعادلات التفاضلية. كلّ جسمٍ يتطلّب ثلاث معادلاتٍ للموضع وثلاثاً للسرعة، فنصل إلى ثماني عشرة معادلةً تفاضليةً مقترنة. «مقترنة» تعني أنّ حركة كلّ جسمٍ تعتمد على موضعيّ الجسمين الآخرين في كلّ لحظة، فلا يمكن فصل أيّ معادلةٍ وحلّها بمعزلٍ عن البقية.

في مسألة الجرمين كان عدد المعادلات أصغر، وكان عدد «الكميات المحفوظة» كافياً لاختزال المنظومة حتى نصل إلى حلٍّ صريح. الكميات المحفوظة هي مقاديرٌ لا تتغيّر مع الزمن: الطاقة الكلية، وكمية الحركة، وكمية الحركة الزاوية، وموضع مركز الكّلة. هذه «التكاملات الأولى» هي مفاتيح الحلّ.

المشكلة في مسألة الأجسام الثلاثة أنّ عدد الكميات المحفوظة المعروفة (عشر كميات كلاسيكية) أقل بكثير مما يلزم لاختزال المنظومة إلى حلّ صريح. لدينا ثماني عشرة درجة حرية، وعشر تكاملات فقط، فيتبقى ما لا يمكن «دمجه». هذا النقص ليس عيباً في براعتنا الرياضية، بل هو، كما سنرى، خاصية أصيلة في المسألة نفسها.

الفصل الثالث: لماذا لا يوجد حلٌّ مغلق؟

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

سورة الأنعام: ٥٩

ظلّ كبار الرياضيين قرناً ونصفاً يبحثون عن «حلٍّ مغلق» لمسألة الأجسام الثلاثة، أي صيغة رياضية تعطي موضع كلّ جسمٍ بدلالة الزمن مباشرة، كما في مسألة الجرمين. تنافس على ذلك أويلر ولاغرانج ولا بلاس، وأحرزوا نتائج جزئية باهرة، لكنّ الحلّ العام ظلّ مستعصياً.

في سنة ١٨٨٧ أثبت الرياضي هاينريش برونس نتيجةً حاسمة: لا توجد تكاملاتٌ أولى جديدة جبريةٌ مستقلة عن العشرة المعروفة. أي إنّ الأدوات التي نجحت في مسألة الجرمين لا تكفي هنا، مهما اجتهدنا.

ثمّ جاء الترويجي إيرنست برونز وكارل سندمان. أثبت سندمان سنة ١٩١٢ نتيجةً مذهشة: يوجد حلٌّ تحليليٌّ للمسألة على هيئة متسلسلةٍ لا نهائية (متسلسلة قوى). نظرياً، إذن، «يوجد حل». لكنّ هذه المتسلسلة تتقارب ببطءٍ شديدٍ إلى درجةٍ تجعلها عديمة الفائدة عملياً؛ إذ يلزم جمع عددٍ من الحدود يفوق الخيال للحصول على دقّة متواضعة.

الخلاصة دقيقة: المسألة ليست «غير قابلةٍ للحلّ» بالمعنى المطلق، لكنّها غير قابلةٍ للحلّ بصيغةٍ مغلقةٍ مفيدة. وهذا التمييز جوهري. فكثيرٌ من أعظم مسائل العلم ليست

مستحيلة، بل هي تُتطلّب منّا أن نغيّر سؤالنا: من «ما الصيغة الصريحة؟» إلى «ما طبيعة السلوك؟». هذا التحوّل في السؤال هو ما فتح الباب أمام ثورةٍ علميةٍ كبرى.

الفصل الرابع: بوانكاريه وميلاد نظرية الفوضى

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

سورة الحجر: ٢١

في عام ١٨٨٧ أعلن ملك السويد أوسكار الثاني جائزة لمن يبرهن على استقرار النظام الشمسي. تقدّم الرياضي الفرنسي العظيم هنري بوانكاريه ببحثٍ نال الجائزة. لكنّ بوانكاريه، أثناء مراجعة بحثه قبل النشر، اكتشف خطأً فادحاً في حساباته. وحين أعاد النظر، صُعبَ بما وجد.

اكتشف بوانكاريه أنّ مساراتٍ معيّنة في مسألة الأجسام الثلاثة تتشابك بطريقةٍ معقّدةٍ إلى حدٍّ مذهل، تشكّل ما سمّاه «التشابكات المتجانسة». النتيجة: لا يمكن التنبؤ بسلوك النظام على المدى الطويل، حتى لو عرفنا قوانينه بدقةٍ تامّة. كان هذا أول وصفٍ رياضيٍّ صارمٍ لما نسمّيه اليوم «الفوضى الحتمية».

والفوضى الحتمية مفهومٌ عميق: النظام يخضع لقوانين دقيقةٍ صارمةٍ (حتمي)، ومع ذلك يستحيل التنبؤ بمستقبله البعيد (فوضوي). السبب هو «الاعتماد الحساس على الشروط الابتدائية»: أدنى تغييرٍ في الموضع أو السرعة الابتدائية يتضخّم أسياً مع الزمن، حتى يصبح المساران المتقاربان مختلفين تماماً. هذا ما عُرف لاحقاً بـ«أثر الفراشة».

كان اكتشاف بوانكاريه نقطة تحوّل في تاريخ الفكر. لقد هدم الحلم اللابلاسي بالكون المحدّد سلفاً الذي يمكن لعقل كافٍ أن يتنبأ به إلى الأبد. صار واضحاً أنّ الحتمية والقدرة على التنبؤ ليستا الشيء نفسه. ومن رحم مسألة فلكية، ولدت نظرية الفوضى التي ستحدث ثورة في الأرصاد الجوية والبيولوجيا والاقتصاد وعلم الأعصاب.

الفصل الخامس: المسألة المقيدة ونقاط لاغرانج

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

سورة يس: ٤٠

إذا كانت المسألة العامة عصبية، فلبسّطها بذكاء. لنفترض أنّ الجسم الثالث صغير جداً، كقمرٍ صناعيٍّ أو كويكب، بحيث لا تؤثر كتلته في حركة الجسمين الكبيرين (كالشمس والأرض). هذه هي «مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة». وهي أبسط بكثير، لأنّ حركة الجسمين الكبيرين معروفةٌ سلفاً، ويبقى علينا تتبع الجسم الصغير وحده.

حلّ لاغرانج هذه المسألة المبسّطة سنة ١٧٧٢، واكتشف شيئاً جميلاً: توجد خمس نقاطٍ خاصّةٍ في المستوى الدوّار، عندها يتوازن قوى الجاذبية مع قوّة الطرد المركزي، فيستطيع الجسم الصغير أن يبقى ثابتاً نسبياً بالنسبة للجسمين الكبيرين. هذه هي «نقاط لاغرانج» الخمس: L_1 و L_2 و L_3 و L_4 و L_5 .

النقاط الثلاث الأولى (L_1 , L_2 , L_3) تقع على الخطّ الواصل بين الجسمين، وهي نقاط توازنٍ غير مستقرّ – كقلمٍ موضوعٍ على رأسه، أدنى دفعةٍ تُسقطه. أمّا النقطتان L_4 و L_5 فتقعان على رأسيّ مثلثين متساويي الأضلاع مع الجسمين، وهما مستقرّتان

نسبيًا، حتى إنّ كويكباتٍ حقيقيةً (كويكبات طروادة) تتجمّع عندهما في نظام الشمس والمشتري.

أهمية نقاط لاغرانج ليست نظريةً فحسب. ففي نقطة L2 لنظام الشمس والأرض، على بعد نحو مليون ونصف كيلومترٍ خلف الأرض، وُضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هناك يبقى التلسكوب في ظلٍّ حراريٍّ مستقر، يدور مع الأرض حول الشمس دون أن يحتاج وقودًا كثيرًا. هكذا تحوّل حلٌّ رياضيٌّ من القرن الثامن عشر إلى ركيزةٍ لأحدث اكتشافاتنا الكونية.

الفصل السادس: الحلول الدورية والمدارات العجيبة

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾

سورة الرحمن: ٥

رغم أنَّ المسألة العامة فوضوية، فإنَّ فيها جزءاً من النظام: حلولٌ دوريةٌ خاصّةٌ تتكرّر فيها حركة الأجسام إلى ما لا نهاية في نمطٍ ثابت. أوّل هذه الحلول اكتشفها أويلر ولاغرانج: ترتيباتٌ تبقى فيها الأجسام الثلاثة على خطٍّ مستقيمٍ دوار، أو على رؤوس مثلثٍ متساوي الأضلاع يدور ككّلةٍ واحدة.

لكنّ أعجب هذه الحلول اكتُشف حديثاً جداً، سنة ٢٠٠٠، على يد آلان شينسينر وريتشارد مونتغمري: مدار «الرقم ثمانية». فيه تتعقّب ثلاثة أجسامٍ متساوية الكّلة المسارَ نفسه على شكل رقم ٨، تطارد كلّ منها الأخرى في رقصةٍ متناغمةٍ بديعة، دون أن تصادم أبداً.

ثمّ جاء عصر الحاسوب، فاكشف الباحثون مئات من هذه الحلول الدورية، أطلقوا عليها أسماءً طريفةً كـ«الفراشة» و«اليويو» و«الوزة». كلّ منها رقصةٌ كونيةٌ دقيقة، تتطلّب ضبطاً متناهياً في الشروط الابتدائية. أدنى انحرافٍ يحوّل الرقصة المنظّمة إلى فوضى.

هذه الحلول الدورية ليست مجرد فضولٍ رياضي. إنّها تكشف عن بنيةٍ خفيةٍ داخل الفوضى نفسها، عن «هيكلٍ عظميّ» من المدارات المنتظمة تتشابك حوله المسارات

الفوضوية. وفهم هذه البنية هو مفتاحٌ لتصميم مسارات المركبات الفضائية التي تستغلّ الجاذبية بدل أن تقاومها.

الفصل السابع: الطرائق العددية والمحاكاة الحاسوبية

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾

سورة الجن: ٢٨

إذا تعذّر الحلّ الصريح، فكيف يدرس الفلكيون حركة الأجرام إذن؟ الجواب: بالحساب العددي. بدلاً من إيجاد صيغة تعطي الموضع في أيّ زمن، نقسّم الزمن إلى خطوات صغيرة جداً، ونحسب في كلّ خطوة القوى والتسارعات، ثمّ نحدّث المواضع والسرعات قليلاً، ونكرّر العملية ملايين المرات.

أبسط هذه الطرائق هي طريقة أويلر، لكنّها غير دقيقة بما يكفي. لذا طوّر العلماء طرائق أرقى مثل «رنغ-كوتا»، وطرائق متخصصة تُسمّى «المكاملات الحافظة للبنية» (Symplectic integrators) التي تحافظ على الطاقة الكلية للنظام على المدى الطويل، فلا تتراكم الأخطاء حتى يضيع المسار.

وبصفتي باحثاً في المعلوماتية الحيوية، أرى تشابهاً عميقاً بين محاكاة الأجرام السماوية ومحاكاة الجزيئات الحيوية. ففي «ديناميكا الجزيئات»، نحكي حركة آلاف الذرات في بروتين متفاعل، بالأسلوب نفسه تماماً: خطوات زمنية صغيرة، وقوى متبادلة، وتكامل عددي. المسألة الفيزيائية نفسها تتكرّر عبر مقاييس الكون، من المجرة إلى الخلية.

اليوم تستطيع الحواسيب العملاقة محاكاة حركة مليارات النجوم في مجرة كاملة (مسألة الأجسام N). وقد طوّرت خوارزمياتٌ بارعةٌ مثل خوارزمية «بارنز-هت» التي تعامل مجموعاتٍ بعيدةٍ من النجوم ككتلةٍ واحدة، فتختزل الحساب اختزالاً هائلاً. هكذا حولنا مسألةً مستحيلة الحلّ نظرياً إلى أداةٍ عمليةٍ نفهم بها تطوّر الكون.

الفصل الثامن: من الأقمار الصناعية إلى استكشاف الفضاء

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾

سورة الملك: ٥

قد يبدو هذا كله نظرياً بعيداً، لكنّ مسألة الأجسام الثلاثة تحكم اليوم كلّ رحلة فضائية. حين نرسل مركبةً إلى المريخ أو إلى القمر، فإنّها تتحرّك تحت تأثير جاذبية الأرض والشمس والكوكب الهدف معاً — مسألة أجسامٍ متعدّدة بامتياز.

ومن أعمق تطبيقات نظرية الفوضى في الفضاء ما يُسمّى «شبكة النقل بين الكواكب». اكتشف العلماء أنّ هناك «أنفاقاً» خفيةً في الفضاء، مساراتٍ منخفضة الطاقة تربط بين نقاط لاغرانج لأنظمةٍ مختلفة. بسلوك هذه المسارات تستطيع المركبة أن تنتقل بين الكواكب والأقمار بوقودٍ ضئيلٍ جداً، وإن كان ذلك يستغرق زمناً أطول.

وقد استخدمت هذه الفكرة فعلياً. فمركبة «جينيسيس» التابعة لناسا استغلّت مساراتٍ منخفضة الطاقة حول نقاط لاغرانج لجمع عيّناتٍ من الرياح الشمسية والعودة بها. كما تُخطّط البعثات القمرية الحديثة مساراتها بالاستفادة من بنية نقاط لاغرانج لنظام الأرض والقمر.

إنّ المفارقة جميلة: المسألة نفسها التي تحرمنا من التنبؤ الطويل الأمد، تمنحنا — حين نفهم بنيتها — طرقاً أنيقةً واقتصاديةً للسفر عبر المجموعة الشمسية. الفوضى ليست عدوًّا دائماً؛ من يفهم لغتها يستطيع أن يركب موجتها.

الفصل التاسع: الفوضى والتنبؤ وحدود المعرفة

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

سورة الإسراء: ٨٥

ما الذي تعلّمناه فلسفيًا من مسألة الأجسام الثلاثة؟ الدرس الأكبر هو التمييز بين «الحتمية» و«القابلية للتنبؤ». كان العالم في عصر نيوتن ولا بلاس يظنّ أنّهما متلازمتان: ما دامت القوانين معروفةً ودقيقةً، فلا بدّ أنّ المستقبل محدّد وقابلٌ للحساب. لكنّ الفوضى علّمتنا أنّ الأمر ليس كذلك.

في النظام الفوضوي، حتى لو عرفنا القوانين بدقّة مطلقة، فإنّ جهلنا الضئيل بالشروط الابتدائية — وهو جهلٌ لا مفرّ منه لأنّ القياس لا يكون دقيقًا إلى ما لا نهاية — يتضخّم حتى يبتلع كلّ قدرتنا على التنبؤ بعد زمنٍ معيّن. هذا الزمن يُسمّى «أفق ليبونوف»، وهو حدٌّ صارمٌ لا يمكن تجاوزه مهما تطوّرت حواسيبنا.

حتى نظامنا الشمسي ليس مستقرًّا تمامًا كما كنّا نظنّ. أظهرت المحاكاة الحديثة أنّ مدارات الكواكب فوضويّةٌ على مدى عشرات الملايين من السنين؛ لا يمكن التنبؤ بموضع عطارد بدقّة بعد بضع مئاتٍ من ملايين السنين. النظام الذي بدا لنا رمزًا للنظام المطلق يحمل في طياته بذرة الالتحديد.

في هذا تذكيرٌ بحدود العقل البشري. لقد منحنا الله عقلاً يدرك القوانين، لكنه أبقى الغيب في خزائنه. وكما قال سبحانه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. ليست هذه دعوةً لليأس من العلم، بل دعوةً إلى التواضع العلي: أن نسعى للمعرفة بكلِّ قوتنا، وأن ندرك في الوقت نفسه أنَّ في الكون أبواباً لن نطرقها كلها.

الفصل العاشر: المسألة الثلاثية في الثقافة والخيال العلمي

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾

سورة العنكبوت: ٢٠

خرجت مسألة الأجسام الثلاثة من أروقة الجامعات إلى الثقافة الشعبية على يد الكاتب الصيني ليو تسيشين في روايته الشهيرة «مسألة الأجسام الثلاثة» (٢٠٠٨)، التي فازت بجائزة هوغو وترجمت إلى عشرات اللغات وتحولت إلى عملٍ تلفزيونيٍّ عالميٍّ.

تتخيّل الرواية حضارةً ذكيّةً تعيش على كوكبٍ يدور في نظامٍ نجميٍّ ثلاثيٍّ (نجوم قنطورس الثلاثة). بسبب الفوضى المتأصلة في مدار الكوكب، تتناوب عليه حقبةٌ مستقرّةٌ وحقبةٌ كارثيّةٌ لا يمكن التنبؤ بها، فيتدمر تلك الحضارة مراراً وتولد من جديد. إنّها استعارةٌ أدبيّةٌ بديعةٌ عن الالتحيد الكوني الذي تحدّثنا عنه.

جمال الرواية أنّها تجعل من مفهومٍ رياضيٍّ صعبٍ محوراً درامياً مؤثراً، وتطرح أسئلةً عميقةً عن مصير الحضارات أمام كونٍ لا يكثرث ولا يمكن التنبؤ به. وقد ساهمت في تعريف ملايين القراء بمفاهيم الفوضى والاستقرار المداري دون أن يفتحوا كتاب فيزياء.

وهذا يذكّرنا بدور الأدب والفنّ في تقريب العلم. فالمعادلة وحدها قد تبقى حبيسة المختصّين، لكنّ القصّة تحملها إلى قلوب الناس. ولعلّ في هذا دعوةً لنا نحن العلماء العرب أن نكتب العلم بلغةٍ تُحبّ، وأن نروي حكاياته كما نروي السّير.

الفصل الحادي عشر: تأملات في النظام والفوضى من منظور قرآني

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾

سورة الملك: ٣

بعد هذه الرحلة العلمية، أقف وقفة تأمل لا أزعج فيها تفسيراً قاطعاً، بل أشارك القارئ خواطر باحثٍ مؤمن. القرآن الكريم يصف الكون بالنظام البديع: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾، ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾. هذا الانتظام الظاهر هو ما نختبره في حياتنا: شروقٌ وغروبٌ منتظمان، فصولٌ تتعاقب بدقة.

وفي الوقت نفسه، علّمنا العلم أنّ تحت هذا الانتظام الظاهر طبقةً من الحساسية والفوضى الكامنة على المدى الطويل جداً. وليس في هذا تناقضٌ مع القرآن، بل تعميقٌ لفهمنا: فالنظام الذي نعيشه حقيقيٌّ ومستقرٌّ على مقياس أعمارنا، والقدر الإلهي ﴿بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ يحيط بما وراءه ممّا يعجز علمنا عن التنبؤ به.

إنّ عجزنا عن حلّ معادلةٍ من ثلاثة أجسامٍ فقط — ونحن نملك أعظم الحواسيب — يضع كبريائنا في موضعه الصحيح. كيف بمن يدير مليارات المجرات وما فيها من

تريليونات الأجرام في انتظامٍ لا فطور فيه؟ ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾. كلما ازددنا علماً، ازددنا إدراكاً لعظمة الخالق ودقة تديره.

فلتكن مسألة الأجسام الثلاثة، في خاتمة المطاف، درساً مزدوجاً: درساً في قوة العقل البشري الذي بلغ هذه الأعماق، ودرساً في تواضعه أمام ما يعجز عنه. وبين هذين الدرسين يقف العالم المؤمن: يعمل بجِدٍّ كأنَّ كلَّ شيءٍ بيده، ويتوكل بخشوعٍ لأنَّ كلَّ شيءٍ بيد الله. وهذا هو جوهر العلم حين يلتقي بالإيمان.

خاتمة

بدأنا رحلتنا بنجومٍ بدت ساكنةً في سماء الليل، وانهينا بإدراكٍ أنّ تحت ذلك السكون الظاهر حركةً معقدةً تتحدّى أعظم عقولنا وأقوى حواسيننا. مسألة الأجسام الثلاثة – ثلاثة أجرامٍ تتجاذب فحسب – كانت كافيةً لتهدم حلم اليقين المطلق، ولتفتح باباً جديداً في العلم اسمه نظرية الفوضى.

رأينا كيف حلّ نيوتن مسألة الجرمين حلاً تاماً، وكيف استعصت مسألة الثلاثة، وكيف اكتشف بوانكاريه الفوضى الكامنة فيها. وتبعنا نقاط لاغرانج التي نضع فيها تلسكوباتنا، والحلول الدورية العجيبة، والطرائق العديدة التي بها نحكي الكون، والتطبيقات التي بها نسافر بين الكواكب بأقلّ وقود.

والدرس الأعمق الذي نخرج به هو أنّ الحتمية شيءٌ والتنبؤ شيءٌ آخر، وأنّ العلم الحقّ يجمع بين الجرأة في طلب المعرفة والتواضع أمام حدودها. هذا التوازن، في تقديري، هو ما يجعل البحث العلمي رحلةً روحيةً بقدر ما هو رحلةٌ عقلية.

أرجو أن تكون قد خرجت من هذا الكتاب وأنت تنظر إلى نجوم الليل نظرةً جديدة: لا كمساميرٍ ثابتةٍ في قبةٍ سوداء، بل كراقصاتٍ في باليهٍ كونيٍّ لا ينتهي، تحكمه قوانينٌ نعرفها، ويخفي أسراراً لا نزال نلهث وراءها. والله أعلم.

المراجع العلمية

الفيزياء والميكانيكا السماوية

- Newton, I. (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.
- Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press.
- Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Valtonen, M., & Karttunen, H. (2006). *The Three-Body Problem*. Cambridge University Press.

نظرية الفوضى والأنظمة الديناميكية

- Poincare, H. (1890). *Sur le probleme des trois corps et les equations de la dynamique*.
- Strogatz, S. (2015). *Nonlinear Dynamics and Chaos* (2nd ed.). Westview Press.
- Gleick, J. (1987). *Chaos: Making a New Science*. Viking Press.
- Diacu, F., & Holmes, P. (1996). *Celestial Encounters: The Origins of Chaos and Stability*. Princeton University Press.

الحلول الدورية والطرائق العددية

- Chenciner, A., & Montgomery, R. (2000). A remarkable periodic solution of the three-body problem. *Annals of Mathematics*, 152(3).

- Sundman, K. F. (1912). Memoire sur le probleme des trois corps. Acta Mathematica, 36.
- Hairer, E., Lubich, C., & Wanner, G. (2006). Geometric Numerical Integration. Springer.
- Barnes, J., & Hut, P. (1986). A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm. Nature, 324.

التطبيقات الفضائية

- Koon, W. S., Lo, M. W., Marsden, J. E., & Ross, S. D. (2011). Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design.
- Szebehely, V. (1967). Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies. Academic Press.
- Gomez, G., et al. (2001). Dynamics and Mission Design Near Libration Points. World Scientific.

التفسير وعلوم القرآن

- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم.
- الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن.
- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.
- السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

English Section

The Three-Body Problem

Introduction

When you look at a clear sky on a distant Yemeni night, far from the lights of cities, the stars appear fixed and still, like golden nails driven into a black dome. But this stillness is a gentle illusion. Every point of light up there is racing along an orbit, pulling and being pulled, turning in a cosmic dance that never stops. The question that occupied scientists for more than three centuries is this: if we know where three bodies are at a given moment, and how they move, can we predict where they will be a thousand years from now?

At first glance the question seems easy. Newton solved the problem of two mutually attracting bodies completely and elegantly: the Earth orbits the Sun in an ellipse whose every point can be computed. But add a third body — a moon, a planet, a star — and certainty collapses. The equations become impossible to solve in closed form, and the system enters a complex behaviour that scientists would later call “chaos.”

This problem, known as the three-body problem, is not merely an abstract mathematical puzzle. It is a window onto the nature of the cosmos and the limits of human knowledge. From it chaos theory

was born; upon it the journeys of our spacecraft depend; and thanks to our understanding of it, our giant telescopes have been placed at precise points in space.

In this book I take you on a journey from Kepler and Newton, through Poincare who discovered the seed of chaos, to the computers that today simulate millions of bodies. As a researcher in computational biology who works daily with complex systems, I see in this problem a profound lesson: that simplicity of formulation does not imply simplicity of behaviour, and that the humility of the scholar before what he does not know is the first step of wisdom.

Chapter 1: From Kepler to Newton — How the Sky Was Tamed

“It is He who created the night and the day, the sun and the moon; each gliding in an orbit.” (Al-Anbiya 33)

Before the three-body problem could be posed, the two-body problem had to be solved. The story begins with Johannes Kepler in the early seventeenth century, when from Tycho Brahe's precise observations he distilled three immortal laws: that planets move in elliptical, not circular, orbits; that the line joining a planet to the Sun sweeps equal areas in equal times; and that the square of the orbital period is proportional to the cube of the distance from the Sun.

Kepler's laws were brilliantly descriptive, but they did not explain “why.” The answer came from Isaac Newton in 1687 in his *Principia*. There he presented the law of universal gravitation: every two bodies in the universe attract each other with a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them.

From this simple law, together with his three laws of motion, Newton could derive all of Kepler's laws mathematically. He united heaven and earth under a single law: the falling apple and the orbiting Moon obey the same force. It was the greatest triumph of the scientific mind in its history.

The two-body problem — only two bodies attracting each other — has a complete solution. Each moves around their common centre of mass along a conic section: an ellipse, a parabola, or a hyperbola. Everything is computable with perfect precision, forever. The universe seemed a well-tuned machine, the future written in the equations. But what happens when we add a third body? Here our real story begins.

Chapter 2: Formulating the Problem — The Equations of Motion

“And everything We have enumerated in a Record.” (An-Naba 29)

Let us state the problem precisely. We have three bodies with masses m_1 , m_2 , and m_3 , each occupying a position in three-dimensional space. The force on each body is the sum of two gravitational pulls — one from each of the other two bodies — according to Newton's law of gravitation.

Applying Newton's second law (force equals mass times acceleration), we obtain a system of differential equations. Each body requires three equations for position and three for velocity, giving eighteen coupled differential equations. “Coupled” means that each body's motion depends on the positions of the other two at every instant, so no single equation can be isolated and solved on its own.

In the two-body problem the number of equations was smaller, and the number of “conserved quantities” was enough to reduce the system to an explicit solution. Conserved quantities are values that

do not change with time: total energy, linear momentum, angular momentum, and the position of the centre of mass. These “first integrals” are the keys to the solution.

The trouble with the three-body problem is that the number of known conserved quantities (ten classical ones) is far fewer than needed to reduce the system to an explicit solution. We have eighteen degrees of freedom and only ten integrals, leaving a remainder that cannot be “integrated away.” This shortfall is not a flaw in our mathematical skill; it is, as we shall see, an intrinsic property of the problem itself.

Chapter 3: Why Is There No Closed-Form Solution?

“With Him are the keys of the unseen; none knows them but He.” (Al-An'am 59)

For a century and a half the great mathematicians searched for a “closed-form solution” to the three-body problem — a formula giving each body's position directly as a function of time, as in the two-body case. Euler, Lagrange, and Laplace competed at this and achieved dazzling partial results, but the general solution remained elusive.

In 1887 the mathematician Heinrich Bruns proved a decisive result: there are no new algebraic first integrals independent of the ten already known. In other words, the tools that succeeded in the two-body problem are not enough here, however hard we try.

Then came Karl Sundman. In 1912 he proved a startling result: an analytic solution to the problem does exist, in the form of an infinite power series. So in theory “a solution exists.” But this series

converges so extraordinarily slowly that it is useless in practice; one would need to sum an unimaginable number of terms to obtain even modest accuracy.

The conclusion is subtle: the problem is not “unsolvable” in an absolute sense, but it is unsolvable by a useful closed form. This distinction is essential. Many of science's greatest problems are not impossible; rather, they require us to change our question — from “What is the explicit formula?” to “What is the nature of the behaviour?” This shift in the question is what opened the door to a great scientific revolution.

Chapter 4: Poincare and the Birth of Chaos

Theory

“There is not a thing but its treasures are with Us, and We send it down only in a known measure.” (Al-Hijr 21)

In 1887 King Oscar II of Sweden announced a prize for whoever could prove the stability of the Solar System. The great French mathematician Henri Poincare submitted a paper that won the prize. But while reviewing it before publication, Poincare discovered a grave error in his calculations. When he looked again, he was stunned by what he found.

Poincare discovered that certain trajectories in the three-body problem intertwine in an astonishingly complex way, forming what he called “homoclinic tangles.” The consequence: the long-term behaviour of the system cannot be predicted, even if we know its laws with perfect precision. This was the first rigorous mathematical description of what we now call “deterministic chaos.”

Deterministic chaos is a profound idea: the system obeys strict, exact laws (deterministic), yet its distant future is impossible to predict (chaotic). The reason is “sensitive dependence on initial conditions”: the slightest change in initial position or velocity grows exponentially with time, until two nearby trajectories become entirely different. This is what later became known as the “butterfly effect.”

Poincare's discovery was a turning point in the history of thought. It demolished the Laplacian dream of a predetermined universe that a sufficient intellect could forecast forever. It became clear that determinism and predictability are not the same thing. From the womb of an astronomical problem, chaos theory was born — a theory that would revolutionise meteorology, biology, economics, and neuroscience.

Chapter 5: The Restricted Problem and the Lagrange Points

“It is not for the sun to overtake the moon, nor does the night outrun the day; each gliding in an orbit.” (Ya-Sin 40)

If the general problem is intractable, let us simplify it cleverly. Suppose the third body is very small — like a satellite or an asteroid — so that its mass does not affect the motion of the two large bodies (such as the Sun and the Earth). This is the “restricted three-body problem.” It is far simpler, because the motion of the two large bodies is known in advance, and we need only track the small body.

Lagrange solved this simplified problem in 1772 and discovered something beautiful: there are five special points in the rotating plane where gravitational forces balance centrifugal force, so the small body can remain relatively fixed with respect to the two large ones. These are the five “Lagrange points”: L1, L2, L3, L4, and L5.

The first three (L1, L2, L3) lie on the line joining the two bodies and are points of unstable equilibrium — like a pencil balanced on its tip,

toppled by the slightest push. But L4 and L5 lie at the apexes of equilateral triangles with the two bodies and are relatively stable; real asteroids (the Trojans) even gather there in the Sun-Jupiter system.

The importance of the Lagrange points is not merely theoretical. At the L2 point of the Sun-Earth system, about 1.5 million kilometres beyond the Earth, the James Webb Space Telescope was placed. There the telescope stays in a stable thermal shadow, orbiting the Sun along with the Earth without needing much fuel. Thus an eighteenth-century mathematical solution became a pillar of our most modern cosmic discoveries.

Chapter 6: Periodic Solutions and Strange Orbits

“The sun and the moon follow a precise reckoning.” (Ar-Rahman 5)

Although the general problem is chaotic, it contains islands of order: special periodic solutions in which the bodies' motion repeats forever in a fixed pattern. The first such solutions were found by Euler and Lagrange — arrangements in which the three bodies stay on a rotating straight line, or at the corners of an equilateral triangle that rotates as a single mass.

But the most astonishing of these solutions was discovered very recently, in 2000, by Alain Chenciner and Richard Montgomery: the “figure-eight” orbit. In it, three equal-mass bodies chase the same figure-eight path, each pursuing the next in an exquisite, harmonious dance, never colliding.

Then came the computer age, and researchers discovered hundreds of these periodic solutions, giving them whimsical names like the “butterfly,” the “yo-yo,” and the “goose.” Each is a precise cosmic

dance, requiring exquisitely fine-tuned initial conditions. The slightest deviation turns the ordered dance into chaos.

These periodic solutions are not mere mathematical curiosities. They reveal a hidden structure within chaos itself — a “skeleton” of regular orbits around which the chaotic trajectories weave. Understanding this structure is a key to designing spacecraft trajectories that exploit gravity rather than fight it.

Chapter 7: Numerical Methods and Computer Simulation

“He encompasses what they have, and He has enumerated all things in number.” (Al-Jinn 28)

If an explicit solution is out of reach, how then do astronomers study the motion of bodies? The answer: numerical computation. Instead of finding a formula that gives the position at any time, we split time into very small steps; at each step we compute the forces and accelerations, then update the positions and velocities slightly, and repeat the process millions of times.

The simplest such method is Euler's method, but it is not accurate enough. So scientists developed finer methods like Runge-Kutta, and specialised methods called symplectic integrators that preserve the total energy of the system over the long run, so that errors do not accumulate until the trajectory is lost.

As a researcher in computational biology, I see a deep analogy between simulating celestial bodies and simulating biological

molecules. In molecular dynamics, we simulate the motion of thousands of atoms in an interacting protein in exactly the same way: small time steps, mutual forces, numerical integration. The same physical problem recurs across the scales of the universe, from the galaxy to the cell.

Today supercomputers can simulate the motion of billions of stars in an entire galaxy (the N-body problem). Clever algorithms like the Barnes-Hut algorithm have been developed, treating distant groups of stars as a single mass and thus reducing the computation enormously. In this way we have turned a theoretically unsolvable problem into a practical tool for understanding the evolution of the cosmos.

Chapter 8: From Satellites to Space Exploration

“And We have adorned the lowest heaven with lamps.” (Al-Mulk 5)

All this may seem remotely theoretical, but the three-body problem governs every space mission today. When we send a spacecraft to Mars or to the Moon, it moves under the combined gravity of the Earth, the Sun, and the target planet — a many-body problem par excellence.

Among the deepest applications of chaos theory in space is what is called the “Interplanetary Transport Network.” Scientists discovered hidden “tunnels” in space — low-energy pathways linking the Lagrange points of different systems. By following these pathways, a spacecraft can travel between planets and moons using very little fuel, though it may take longer.

This idea has actually been used. NASA's Genesis probe exploited low-energy trajectories around Lagrange points to collect samples of the solar wind and return them. Modern lunar missions likewise

plan their trajectories by taking advantage of the structure of the Earth-Moon Lagrange points.

The paradox is beautiful: the very problem that denies us long-term prediction grants us — once we understand its structure — elegant and economical ways to travel across the Solar System. Chaos is not always an enemy; whoever understands its language can ride its wave.

Chapter 9: Chaos, Prediction, and the Limits of Knowledge

“And you have not been given of knowledge except a little.” (Al-Isra 85)

What have we learned philosophically from the three-body problem? The greatest lesson is the distinction between “determinism” and “predictability.” In the age of Newton and Laplace, scientists thought the two were inseparable: as long as the laws were known and exact, the future must be fixed and computable. But chaos taught us otherwise.

In a chaotic system, even if we know the laws with absolute precision, our tiny ignorance of the initial conditions — an unavoidable ignorance, since measurement is never infinitely exact — grows until it swallows all our power of prediction after a certain time. This time is called the “Lyapunov horizon,” a strict limit that cannot be crossed however advanced our computers become.

Even our Solar System is not perfectly stable as we once thought. Modern simulations show that the planets' orbits are chaotic over tens of millions of years; the position of Mercury cannot be predicted precisely beyond a few hundred million years. The system that seemed to us a symbol of absolute order carries within it the seed of indeterminacy.

In this there is a reminder of the limits of the human mind. God has granted us a mind that grasps the laws, yet He has kept the unseen in His treasures. As He says: "And you have not been given of knowledge except a little." This is not a call to despair of science, but a call to scientific humility: to seek knowledge with all our strength, while recognising that in the cosmos there are doors we shall never all unlock.

Chapter 10: The Three-Body Problem in Culture and Science Fiction

“Say: travel through the land and observe how He began creation.” (Al-'Ankabut 20)

The three-body problem left the halls of universities for popular culture through the Chinese author Liu Cixin in his celebrated novel *The Three-Body Problem* (2008), which won the Hugo Award, was translated into dozens of languages, and became a global television production.

The novel imagines an intelligent civilisation living on a planet that orbits within a triple-star system (the three stars of Centaurus). Because of the chaos inherent in the planet's orbit, it alternates between stable eras and unpredictable catastrophic ones, so that civilisation is repeatedly destroyed and reborn. It is a beautiful literary metaphor for the cosmic indeterminacy we have discussed.

The beauty of the novel is that it turns a difficult mathematical concept into a moving dramatic core, raising deep questions about

the fate of civilisations before an indifferent, unpredictable universe. It has introduced millions of readers to the ideas of chaos and orbital stability without their ever opening a physics book.

This reminds us of the role of literature and art in bringing science closer. The equation alone may remain captive to specialists, but the story carries it into people's hearts. Perhaps in this there is a call for us Arab scientists to write science in a language that is loved, and to tell its tales as we tell the lives of great figures.

Chapter 11: Reflections on Order and Chaos from a Quranic Perspective

“He who created seven heavens in layers. You see no flaw in the creation of the Most Merciful. So return your gaze: do you see any rifts?” (Al-Mulk 3)

After this scientific journey, I pause to reflect — claiming no definitive interpretation, but sharing the thoughts of a believing researcher. The Quran describes the cosmos as exquisitely ordered: “The sun runs toward a resting place for it”; “each gliding in an orbit”; “the sun and the moon follow a precise reckoning.” This apparent regularity is what we experience in our lives: regular sunrises and sunsets, seasons that follow one another precisely.

At the same time, science has taught us that beneath this apparent regularity lies a layer of sensitivity and latent chaos over very long timescales. There is no contradiction with the Quran in this, but a deepening of our understanding: the order we live in is real and stable on the scale of our lifetimes, while the divine decree “in a

known measure” encompasses what lies beyond, which our science cannot predict.

Our inability to solve an equation of just three bodies — while we possess the greatest computers — puts our pride in its proper place. What then of the One who governs billions of galaxies and their trillions of bodies in an order without flaw? “You see no flaw in the creation of the Most Merciful.” The more knowledge we gain, the more we perceive the greatness of the Creator and the precision of His ordering.

Let the three-body problem be, in the end, a twofold lesson: a lesson in the power of the human mind that reached such depths, and a lesson in its humility before what it cannot grasp. Between these two lessons stands the believing scholar: working hard as if everything were in his hands, and trusting in humility because everything is in God's hands. This is the essence of science when it meets faith.

Conclusion

We began our journey with stars that seemed still in the night sky, and we ended with the realisation that beneath that apparent stillness lies a complex motion that defies our greatest minds and most powerful computers. The three-body problem — just three bodies attracting one another — was enough to demolish the dream of absolute certainty and to open a new door in science called chaos theory.

We saw how Newton solved the two-body problem completely, how the three-body problem resisted, and how Poincare discovered the chaos latent within it. We traced the Lagrange points where we place our telescopes, the astonishing periodic solutions, the numerical methods by which we simulate the cosmos, and the applications by which we travel between planets on the least fuel.

The deeper lesson we take away is that determinism is one thing and predictability is another, and that true science combines boldness in seeking knowledge with humility before its limits. This balance, in my view, is what makes scientific research a spiritual journey as much as an intellectual one.

I hope you leave this book looking at the night's stars with new eyes:
not as fixed nails in a black dome, but as dancers in an endless
cosmic ballet, governed by laws we know and hiding secrets we still
pursue. And God knows best.

نبذة عن المؤلف / About the Author

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. تتركز أبحاثه على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في تحليل البيانات الجينومية والطبية، وعلى بناء جسور بين علوم الحاسوب والعلوم الحيوية.

وهو مؤسس ومدير برنامج LLM4Yemen، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات اليمنية من إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي وبناء مستقبل مهني في هذا المجال. كما أنه مؤلفٌ غزير الإنتاج، يكتب باللغتين العربية والإنجليزية في حقولٍ متعددة تشمل الدراسات الإسلامية، والتاريخ اليمني، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والعلوم، وحياة المهجر.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in bioinformatics and computational biology at the University of Michigan in the United States. His research focuses on applying artificial intelligence and large language models to the analysis of genomic and medical data, and on building bridges between computer science and the life sciences.

He is the founder and director of LLM4Yemen, a training programme that aims to empower Yemeni university students to master the tools of artificial intelligence and build professional futures in the field. He is also a prolific author, writing in both Arabic and English across many fields, including Islamic studies, Yemeni history, technology and artificial intelligence, science, and diaspora life.

مؤلفات المؤلف

1. مسألة الأجسام الثلاثة — رحلة في الجاذبية والفوضى وحدود التنبؤ (2026)
2. نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)
3. من سيحكم السعودية؟ — تحليل جيوسياسي (2026)
4. دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا (2026)
5. الإعجاز العلمي في القرآن (2025)
6. الزواج الناجح (2025)
7. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (2025)
8. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي (2025)
9. تصنيف الآيات في القرآن الكريم (2025)
10. مستقبل المعلوماتية الحيوية في عصر الذكاء الاصطناعي (2024)
11. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2025)
12. وادي السيليكون (2025)
13. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2025)
14. الكايروبركتيك (2025)

15. عباقرة الدكتوراه المبكرة (2025)

16. عباقرة العالم (2025)

17. تفسير الكلمات النادرة في العربية (2025)

18. الديمقراطيون والجمهوريون (2025)

19. فن التربية (2025)

عن الكتاب

ثلاثة أجرام تتجاذب في الفضاء: مسألةٌ بسيطة الصياغة، لكنها استعصت على أعظم العقول ثلاثة قرون، وأنجبت نظرية الفوضى. في هذا الكتاب رحلة من نيوتن إلى بوانكاريه إلى حواسيب اليوم، نكتشف فيها لماذا لا يمكن التنبؤ بحركة ثلاثة أجرام على المدى الطويل، وكيف حولنا هذا العجز إلى أداةٍ نسافر بها بين الكواكب ونضع بها تلسكوباتنا في أعماق الفضاء — وما في ذلك من آياتٍ ودروسٍ للتأمل.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع، باحثٌ في المعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ومؤسس برنامج LLM4Yemen، ومؤلفٌ بيلغتين في العلوم والدراسات الإسلامية والتقنية.